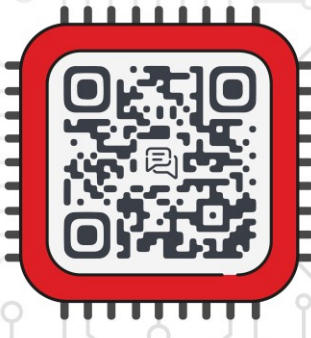




6



4



480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التحويلات الأولية وجمل المعادلات الخطية

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 24/04/2025

الجبر الخطي

المصفوفات المدرجة سطرياً المختزلة :

نسمي المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ مدرجة سطرياً مختزلة إذا كانت مدرجة سطرياً وكان فيها العنصر الرائد لكل سطر هذا الوحيد الذي يظهر في محددته مغايراً للصفر ومساوياً للعدد $<1>$

خواص رتبة المصفوفة :

- (1) رتبة المصفوفة الصفيرية هي صفر
- (2) للمصفوفات المتكافئة رتباً متساوية
- (3) إذا كانت رتبة المصفوفة A هي العدد r فإن رتبة منقولها A^T هي r أيضاً

طريقة ثانية لإيجاد مقلوب مصفوفة :

باستخدام التحويلات الأولية على الأسطر

لتكن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ ولنشكل المصفوفة الخلوية $(A : I)$ بإجراء سلسلة من التحويلات الأولية على أسطرها نجد:
 $A^{-1} = B$ عندئذ تكون A قابلة للقلب ويكون $(A : I) \sim (I : B)$

مثال :

أوجد مقلوب المصفوفة الآتية باستخدام طريقة التحويلات الأولية على الأسطر :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

الحل :

لنشكل المصفوفة الخلوية ومن ثم نجرب سلسلة من التحويلات الأولية على الأسطر

$$(A : I_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & : & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_1 \rightarrow R_1 - R_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= (I : A^{-1}) \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة: اذا ظهر سطر يحتوي على أصفار فقط فهي مصفوفة شاذة (غير قابلة للقلب)

جمل المعادلات الخطية :

إن الشكل العام لجملة المعادلات الخطية غير المتجانسة ذات m معادلة و n مجهول (قد يكون $m=n$) هو :

$$\begin{bmatrix} a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ \vdots \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

نسَمي الأعداد $\{a_{ij}\}$ معاملات (أمثال) الجملة

رقم الحصول المرتبط بها
المجهول

$$i = 1, \dots, m$$
$$j = 1, \dots, n$$

و $b_1, \dots, b_m$ الثوابت (المقادير) الحرة اذا كانت $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$ تكون الجملة (1) متجانسة

أن الجملة (1) تكتب بل الشكل المصفوفى الآتى :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m,n)} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{(n,1)} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}_{(m,1)} \quad (2)$$

او بشكل مختصر $Ax = B$ (3)

حيث $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ مصفوفة معاملات الجملة

$$\underline{\text{مصفوفة المجاهيل}} \ x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{(n,1)}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}_{(m,1)}$$



تعريف : يسمى المتجه x

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

حلاً للجملة (1) بالتالي الجملة (3) إذا حققت جميع معادلات الجملة لدى تعويضها بها

متى تكون جملة المعادلات الخطية (1) وبالتالي (3) قابلة للحل ؟؟؟

المناقشة العامة لجملة معادلات خطية مزيدة (موسعة) :

ماهي المصفوفة الموسعة للجملة $Ax = B$ ؟؟

تعريف : ان المصفوفة الموسعة للجملة $Ax = B$ هي المصفوفة لخلوية $(A : B)$ ويرمز لها بي $\bar{A}$ اذا $\bar{A} = (A : B)$ وتكون جملة المعادلات الخطية مستقلة خطياً (مرتبطة خطياً) اذا كانت أسطر مصفوفاتها الموسعة مستقلة خطياً (مرتبطة خطياً)

متى تكون الجملة $Ax = B$ قابلة للحل ؟؟

نظرية (كرونيكر_كابلي) :

ان الشرط اللازم والكافي لكي تكون الجملة (1) وبالتالي الجملة (3) قابلة للحل هو ان تكون مرتبة مصفوفاتها الموسعة

تساوي رتبة مصفوفات الأمثال أي $r(\bar{A}) = r(A)$

والمناقشة العامة لجملة المعادلات (3) تتلخص بل الجدول التالي :

عدد المعادلات	عدد المجاهيل	Rank(A) و Rank($\bar{A}$)	عدد المجاهيل الحرة الأختيارية	عدد الحلول
الحالة (1) m	n	$r(A) = r(\bar{A}) = r = n$ الجملة قابلة للحل	$(n - r)$	<1> حل وحيد
الحالة (2) m	n	$r(A) = r(\bar{A}) = r < n$ الجملة قابلة للحل	مجهول أختياري	عدد لانهائي من الحلول
الحالة (3) m	n	$r(A) \neq r(\bar{A})$ الجملة غير قابلة للحل	—	0

■ **ملاحظة :** اذا كانت الجملة $Ax = B$ قابلة للحل تسمى جملة مشتركة (متسعة)

(Consistent system of linear equations)

■ واذا لم يوجد حل مشترك للجملة سميت جملة غير مشتركة (غير قابلة للحل)

(inconsistent system of linear equations)

بعض طرق حل جمل المعادلات الخطية :

(1) الطريقة المصفوفية (Matrix method) :

تستخدم فقط عندما $m = n$ أي عندما تكون $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ فإذا كانت A غير شاذة عندها تكون A^{-1} موجود و بضرب الطرفين $A X = B$ من اليسار بي A^{-1} نجد :

$$A^{-1} \times A \times X = A^{-1} \times B$$

$$In \times X = A^{-1} \times B \Rightarrow X = A^{-1} \times B$$

مثال :

حل الجملة الخطية الآتية باستخدام الطريقة المصفوفية

$$\begin{aligned} X + Y + Z &= 1 \\ X + 2Y + Z &= 3 \\ X + Y + 2Z &= 0 \end{aligned}$$

الحل :

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ موجود}$$

للجملة حل وحيد يعطى بل العلاقة

$$X = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = A^{-1} \times B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

THE END